Campo eléctrico

Apuntes · Tema 2 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Ley de Coulomb

Clave: Coulomb

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$$

Cargas del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen.

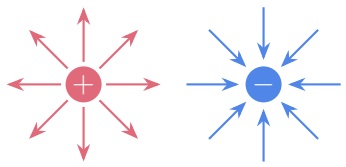
	Gravitatorio	Eléctrico
Fuente	masa (siempre >0)	carga ($+$ o $-$)
Fuerza	siempre atractiva	atractiva o repulsiva
Constante	$G = 6{,}67\cdot 10^{-11}$ (muy débil)	$k = 9\cdot 10^9$ (muy intensa)
Medio	no influye	sí influye (ε)

2. Campo, potencial y energía

Definición: campo y potencial eléctrico

Campo $\vec{E} = \vec{F}/q$ (N/C): fuerza sobre la unidad de carga positiva. Potencial $V = E_p/q$ (V = J/C).

Campo de Q	$E = k\frac{\lvert Q\rvert}{r^2}$
Potencial de Q	$V = k\frac{Q}{r}$ (con signo)
Energía potencial	$E_p = k\frac{Qq}{r}$
Trabajo del campo	$W_{A\to B} = -\Delta E_p = q\,(V_A - V_B)$
Campo uniforme	$E = \frac{\Delta V}{d}$



las líneas salen de + y entran en −

Ojo

Las cargas positivas se mueven espontáneamente hacia potenciales menores; las negativas (electrones), hacia potenciales mayores. Las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo, y moverse por ellas no cuesta trabajo.

Ejemplo: dipolo

$q_1 = +2\,\mu$C en $(0,0)$ y $q_2 = -2\,\mu$C en $(4,0)$ m. En el punto medio $(2,0)$:
cada campo vale $9\cdot 10^9\cdot\frac{2\cdot 10^{-6}}{4} = 4500$ N/C y **los dos apuntan hacia** q_2: $\vec{E} = 9000\,\vec{i}$ N/C.
Potencial: $V = k\frac{q_1}{2} + k\frac{q_2}{2} = 0$ (el campo no es nulo aunque el potencial sí).

3. Teorema de Gauss

Clave: Gauss

El flujo del campo a través de una superficie cerrada es $\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \dfrac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$.

Distribución	Campo
Esfera conductora (carga Q, radio R)	fuera: $E = k\frac{Q}{r^2}$ (como puntual); dentro: $E = 0$
Plano infinito (densidad σ)	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, uniforme
Condensador plano	entre las placas $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$; fuera, 0

Dentro de un conductor en equilibrio el campo es nulo: es la **jaula de Faraday**.

4. Cargas en campos uniformes

En un campo uniforme la fuerza es constante: $a = \frac{qE}{m}$ (MRUA). Si la carga entra perpendicular al campo, describe una **parábola**, como un tiro horizontal.

Ejemplo: electrón acelerado

Un electrón parte del reposo en un campo de 1000 N/C y recorre 1 cm:
$\Delta E_c = |q|Ed = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 1000 \cdot 0{,}01 = 1{,}6 \cdot 10^{-18}$ J; $v = \sqrt{\frac{2\Delta E_c}{m_e}} = 1{,}87 \cdot 10^{6}$ m/s.